RANCANGAN ANALISIS KONDUKSI PADA MATERIAL PADAT

Naufan Ramadhanata Putra — NRP 5007241202

Departemen Teknik Mesin, Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Naskah pendahuluan praktikum; mengikuti struktur briefing [2]. Belum memuat hasil eksperimen. Rancangan metodologi harus dicocokkan dengan alat dan modul operasional laboratorium.

ABSTRAK

Konduksi pada material padat dipengaruhi oleh konduktivitas termal, geometri, dan beda temperatur. Naskah pendahuluan ini menyusun landasan analisis profil temperatur, konduktivitas, dan laju perpindahan panas melalui pendekatan hukum Fourier, persamaan difusi panas Kartesian, serta jaringan tahanan termal. Metode yang direncanakan meliputi pengukuran temperatur pada posisi yang diketahui, pencatatan daya pemanas dan geometri, pemeriksaan keadaan tunak, serta analisis regresi gradien temperatur. Kajian menunjukkan bahwa estimasi konduktivitas memerlukan laju panas yang benar-benar melewati spesimen; daya listrik pemanas tidak otomatis seluruhnya menjadi konduksi aksial. Tahanan kontak dan kehilangan panas perlu dipisahkan dalam interpretasi. Hasil eksperimen, grafik pengukuran dan nilai konduktivitas akan ditambahkan setelah data praktikum tersedia.

Kata kunci: konduksi; hukum Fourier; konduktivitas termal; tahanan termal.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Konduksi berperan pada dinding bangunan, isolasi, komponen mesin dan perangkat termal. Pada material yang sama, laju panas tidak hanya bergantung beda temperatur, tetapi juga panjang lintasan dan luas penampang. Konduktivitas merupakan sifat material, sedangkan tahanan konduksi merupakan sifat gabungan material dan geometri [1, Bab 1–3]. Praktikum diperlukan untuk menghubungkan gradien temperatur yang diukur dengan model serta memahami penyimpangan akibat kehilangan panas dan kontak antarbahan.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana profil temperatur sepanjang spesimen? Bagaimana laju konduksi dan konduktivitas diperoleh dari data? Bagaimana tahanan dinding, kontak dan

kondisi batas memengaruhi hasil? Pertanyaan ini dijawab melalui pengukuran, bukan hanya substitusi sifat dari tabel.

1.3 Tujuan

1. Meningkatkan pemahaman terhadap konsep dasar proses perpindahan panas secara konduksi.

2. Mampu membandingkan serta mengestimasi nilai konduktivitas dan overall heat transfer coefficient suatu jenis material melalui pengolahan data.

3. Mengetahui pengaruh jarak perpindahan panas terhadap distribusi temperatur yang terjadi dan juga pengaruh kenaikan temperatur spesimen terhadap nilai konduktivitasnya.

1.4 Batasan Masalah

1. Steady state: temperatur dan sifat spesimen pada setiap titik dianggap tidak berubah terhadap waktu selama pengambilan data.

2. No heat generation: tidak terdapat pembangkitan panas internal pada spesimen; energi panas dipasok oleh elemen pemanas di luar spesimen.

3. No contact resistance: tahanan kontak antara spesimen dan logam penghantar diabaikan sesuai asumsi bidang kontak rata.

4. Sumber panas dianggap konstan: arus dan tegangan pemanas dijaga konstan pada kondisi pengujian.

5. One-dimensional conduction: konduksi diasumsikan berlangsung satu arah karena sekeliling benda uji diisolasi.

BAB II DASAR TEORI

2.1 Pengertian Konduksi

Konduksi merupakan perpindahan energi akibat interaksi mikroskopik dalam medium yang memiliki gradien temperatur. Untuk arah x, hukum Fourier adalah [1, §1.2 dan Bab 2]:

$$q_x'' = -k\frac{dT}{dx}, \dot{Q}_x = -kA\frac{dT}{dx}.$$

Fluks q_x'' bersatuan W/m²; laju panas $\dot{Q}$ bersatuan W; k bersatuan W/(m·K). Tanda negatif menunjukkan aliran menuju temperatur lebih rendah. Jika x bertambah dari sisi panas ke dingin, gradien negatif dan laju panas ke arah positif.

2.1.1 Mekanisme fisik dan pemilihan batas sistem

Pada logam, elektron bebas dan getaran kisi berkontribusi terhadap perpindahan energi; pada bahan nonlogam, kontribusi getaran kisi sering dominan. Penjelasan ini menerangkan mengapa dua padatan dengan geometri sama dapat menunjukkan laju panas berbeda. Namun konduktivitas tinggi bukan berarti suatu benda selalu mempunyai temperatur tinggi: temperatur merupakan keadaan termal, sedangkan k menunjukkan respons terhadap gradien temperatur [1, §2.2].

Batas sistem harus ditentukan sebelum menghitung laju panas. Jika sistem adalah spesimen saja, panas dari pemanas menjadi aliran masuk melalui batas. Jika sistem mencakup elemen pemanas resistif, konversi energi listrik dapat menjadi pembangkitan di dalam sistem tersebut. Pemilihan batas yang salah dapat membuat panas terhitung dua kali. Untuk elemen kecil, neraca dasarnya adalah energi masuk dikurangi energi keluar ditambah pembangkitan sama dengan perubahan energi tersimpan.

2.1.2 Temperatur, energi, laju, dan fluks

Energi Q mempunyai satuan joule, sedangkan laju $\dot{Q} = dQ/dt$ mempunyai satuan watt. Perubahan temperatur 1 K sama besarnya dengan 1 °C, sehingga beda temperatur pada hukum Fourier boleh memakai keduanya secara konsisten. Temperatur absolut harus digunakan dalam persamaan radiasi. Jika suatu permukaan menerima 20 W melalui luas 0,01 m², fluksnya 2000 W/m²; ini ilustrasi satuan, bukan hasil praktikum. Rasio $\Delta T / L$ adalah gradien rata-rata, bukan temperatur rata-rata spesimen.

2.2 Heat Diffusion Equation untuk Koordinat Kartesian

Neraca energi pada elemen padat menghasilkan [1, §2.3]:

$$\frac{\partial}{\partial x}\left(k\frac{\partial T}{\partial x}\right)+\frac{\partial}{\partial y}\left(k\frac{\partial T}{\partial y}\right)+\frac{\partial}{\partial z}\left(k\frac{\partial T}{\partial z}\right)+\dot{q}_v=\rho c_p\frac{\partial T}{\partial t}.$$

$\dot{q}_v$ adalah pembangkitan panas volumetrik dalam W/m³, bukan laju panas total. Jika k konstan, $\alpha = k/(\rho c_p)$ dan persamaan menjadi $\nabla^2 T + \dot{q}_v/k = (1/\alpha)\partial T/\partial t$. Untuk keadaan tunak satu dimensi tanpa pembangkitan:

$$\frac{d^2T}{dx^2} = 0,\; T(x) = T_1 + \frac{T_2 - T_1}{L}x.$$

Profil linier berlaku pada asumsi tersebut. Profil melengkung dapat berasal dari keadaan belum tunak, k berubah, pembangkitan, perubahan luas, atau kehilangan lateral; penyebabnya harus diperiksa, bukan langsung dituduhkan pada kesalahan sensor.

2.2.1 Penurunan dari konservasi energi

Untuk elemen volume $dx\,dy\,dz$, selisih laju konduksi masuk–keluar pada arah x diperoleh dengan ekspansi Taylor terhadap posisi. Penjumlahan tiga arah menghasilkan divergensi $\nabla \cdot (k \nabla T)$. Energi tersimpan bertambah sebesar $\rho c_p\,dx\,dy\,dz\,\partial T/\partial t$. Setelah dibagi volume, diperoleh persamaan difusi yang ditulis di atas [1, §2.3]. Setiap suku mempunyai satuan W/m³, sehingga konsistensi dimensi dapat digunakan memeriksa persamaan.

Pada keadaan tunak, temperatur setiap titik tidak berubah terhadap waktu, tetapi panas tetap dapat mengalir. Tanpa pembangkitan dan dengan k konstan, bentuk tiga dimensinya adalah persamaan Laplace $\nabla^2 T = 0$. Dengan pembangkitan konstan bentuknya adalah persamaan Poisson. Untuk dinding satu dimensi dengan pembangkitan seragam:

$$T(x) = -\frac{\dot{q}_v}{2k}x^2 + C_1 x + C_2.$$

Bentuk parabola ini berbeda dari profil linier tanpa pembangkitan. Konstanta integrasi baru dapat ditentukan setelah kondisi batas dinyatakan. Pada proses transien juga dibutuhkan kondisi awal temperatur di seluruh medium, bukan hanya temperatur satu sisi.

2.2.2 Kondisi batas dan skala waktu

Kondisi batas dapat berupa temperatur tertentu, fluks tertentu, konveksi, atau kombinasi dengan kontak antarbahan. Pada permukaan dengan normal keluar n, fluks konduksi adalah $q_n'' = -k\,\partial T/\partial n$. Permukaan adiabatik mempunyai $\partial T/\partial n = 0$; ini tidak berarti temperaturnya nol. Pada batas konveksi, $-k\,\partial T/\partial n = h\left(T_s - T_\infty\right)$ dengan tanda yang konsisten.

Bilangan Fourier $Fo = \alpha t / L_c^2$ membandingkan waktu pengamatan dengan skala difusi. Nilai difusivitas besar berarti gangguan temperatur menyebar lebih cepat, bukan selalu laju panas tunak lebih besar. Literatur lanjutan mengenai kondisi batas dan penyelesaian konduksi tersedia dalam Carslaw–Jaeger [3] dan Özisik [4], yang identitasnya tercantum pada bibliografi buku utama; penurunan persamaan di naskah ini mengikuti [1].

2.3 Tahanan Termal pada Plane Wall

Untuk dinding datar luas konstan [1, §3.1]:

$$R_{cond} = \frac{L}{k\,A}, \qquad \dot{Q} = \frac{T_1 - T_2}{R_{cond}}.$$

Tahanan bersatuan K/W. Pada lapisan seri, tahanan dijumlahkan; pada jalur paralel, konduktansinya dijumlahkan. Sambungan nyata dapat menambah tahanan kontak R_c. Lompatan temperatur di antarmuka tidak boleh seluruhnya ditafsirkan sebagai konduktivitas rendah pada bahan.

2.3.1 Integrasi hukum Fourier dan susunan lapisan

Untuk keadaan tunak tanpa rugi lateral, laju yang melewati setiap penampang sama. Integrasi $\dot{Q} = -k\,A\,dT/dx$ dari sisi panas ke sisi dingin menghasilkan $\dot{Q}\,L = k\,A\left(T_1 - T_2\right)$, sehingga tahanan $L/\left(k\,A\right)$ bukan sekadar rumus empiris. Untuk dua lapisan seri:

$$\dot{Q} = \frac{T_1 - T_3}{L_1/\left(k_1 A\right) + L_2/\left(k_2 A\right)}, \qquad T_2 = T_1 - \dot{Q}\,\frac{L_1}{k_1 A}.$$

Lapisan dengan tahanan lebih besar mengalami penurunan temperatur lebih besar. Untuk jalur paralel dengan temperatur ujung sama, laju tiap jalur dijumlahkan.

Jika luas atau temperatur batas berbeda, jaringan harus dibangun kembali; penggabungan sederhana tidak selalu sah [1, §3.1].

2.3.2 Tahanan kontak dan kehilangan panas

Dua permukaan padat yang terlihat bersentuhan sesungguhnya berkontak pada puncak-puncak kekasaran. Rongga dan lapisan antarmuka membatasi perpindahan energi. Tahanan kontak per luas dapat ditulis $R_c'' = 1/h_c$ dan tahanan totalnya $R_c = R_c''/A$. Besarnya dipengaruhi material, kekasaran, tekanan penjepitan dan bahan antarmuka. Jika data sensor melintasi sambungan, penurunan temperatur sambungan harus dipisahkan agar k spesimen tidak terlihat lebih rendah secara semu [1, §3.1.2].

Isolasi lateral mengurangi, tetapi tidak membuktikan ketiadaan rugi. Jika laju di bagian panas dan dingin berbeda, penyebabnya dapat berupa rugi lateral, penyimpanan energi, atau ketidakpastian sensor. Kesimpulan tentang k harus didukung neraca energi, bukan hanya garis temperatur yang tampak lurus.

2.4 Overall Heat Transfer Coefficient

Untuk dinding datar berlapis, luas sama dan konveksi di kedua sisi:

$$R_{tot} = \frac{1}{h_i A} + \sum_j \frac{L_j}{k_j A} + \sum R_c + \frac{1}{h_o A},$$

$$\dot{Q} = \frac{T_{\infty,i} - T_{\infty,o}}{R_{tot}} = U\,A\left(T_{\infty,i} - T_{\infty,o}\right), U = \frac{1}{A\,R_{tot}}.$$

U bukan k dan bukan satu koefisien konveksi h. Jika temperatur permukaan sudah diketahui, gunakan tahanan yang berada di antara titik temperatur tersebut; jangan menambahkan konveksi lagi tanpa mengubah titik acuannya [1, §3.1].

2.4.1 Dasar koefisien menyeluruh

Koefisien U merangkum beberapa mekanisme dalam satu persamaan. Untuk satu lapisan datar tanpa tahanan kontak dengan area sama, pembagian tahanan total oleh area memberikan:

$$\frac{1}{U} = \frac{1}{h_i} + \frac{L}{k} + \frac{1}{h_o}.$$

Semua suku pada ruas kanan bersatuan m²·K/W. Nilai h yang besar menurunkan tahanan konveksi, tetapi pengaruhnya kecil bila tahanan lapisan isolasi jauh lebih dominan. Sebaliknya, mengganti dinding logam dengan logam yang lebih konduktif mungkin tidak banyak membantu jika lapisan fluida mendominasi [1, §3.1.3].

Fraksi tahanan R_j / R_{tot} dapat digunakan untuk mengenali bagian yang dominan. Pada area yang tidak sama, tulis terlebih dahulu $1/(U A) = R_{tot}$ menggunakan basis area yang jelas. Menjumlahkan $1/h$ tanpa area pada geometri silinder berpotensi menghasilkan kesalahan.

2.5 Konduktivitas Termal Kalor pada Zat Padat

Konduktivitas dipengaruhi temperatur, komposisi, struktur, porositas, kelembapan dan arah pada bahan anisotropik. Nilai literatur harus sesuai material serta rentang temperatur [1, §2.2]. Dengan gradien hasil regresi $b = dT/dx$ dan laju aksial yang diketahui:

$$k_{exp} = \frac{|\dot{Q}_{aksial})}{A|b)}.$$

Regresi beberapa sensor lebih informatif daripada hanya dua titik, tetapi tahanan kontak perlu dipisahkan. Persen selisih dari referensi dapat dihitung sebagai $100|k_{exp} - k_{ref})/k_{ref}$; selisih ini bukan dengan sendirinya ketidakpastian pengukuran.

2.5.1 Ketergantungan temperatur dan konduktivitas efektif

Jika k berubah terhadap temperatur, integrasi tunak satu dimensi menghasilkan:

$$\frac{\dot{Q} L}{A} = \int_{T_2}^{T_1} k(T)\,dT, k_{ef} = \frac{1}{T_1 - T_2}\int_{T_2}^{T_1} k(T)\,dT.$$

Karena itu k hasil percobaan rentang temperatur tertentu dapat berbeda dari tabel pada satu temperatur. Pada bahan berpori atau komposit, konduktivitas efektif mencerminkan susunan beberapa fasa dan bukan sifat satu zat murni. Arah serat, kelembapan dan kontak internal harus dicatat bila relevan [1, §2.2 dan §3.1].

2.5.2 Regresi dan ketidakpastian estimasi k

Untuk sensor pada posisi x_i, gradien dapat ditaksir dari regresi $T_i = a + b\,x_i$. Periksa residualnya: nilai kecocokan yang tinggi tidak menghilangkan bias akibat sensor salah posisi atau rugi panas. Jika $k = \dot{Q} / \left(A \middle| b \right)$ dan input dianggap independen, pendekatan propagasi ketidakpastian adalah:

$$\left(\frac{u_k}{k} \right)^2 \approx \left(\frac{u_{\dot{Q}}}{\dot{Q}} \right)^2 + \left(\frac{u_A}{A} \right)^2 + \left(\frac{u_b}{|b|} \right)^2 .$$

Simbol u di sini berarti ketidakpastian, bukan kecepatan fluida. Persamaan memerlukan taksiran ketidakpastian input yang dapat dipertanggungjawabkan; tidak boleh diisi dengan persen arbitrer. Pembacaan berulang menguji repeatability, sedangkan kalibrasi diperlukan untuk mengevaluasi bias. Perbandingan literatur hanya bermakna jika material, temperatur dan definisi k sesuai.

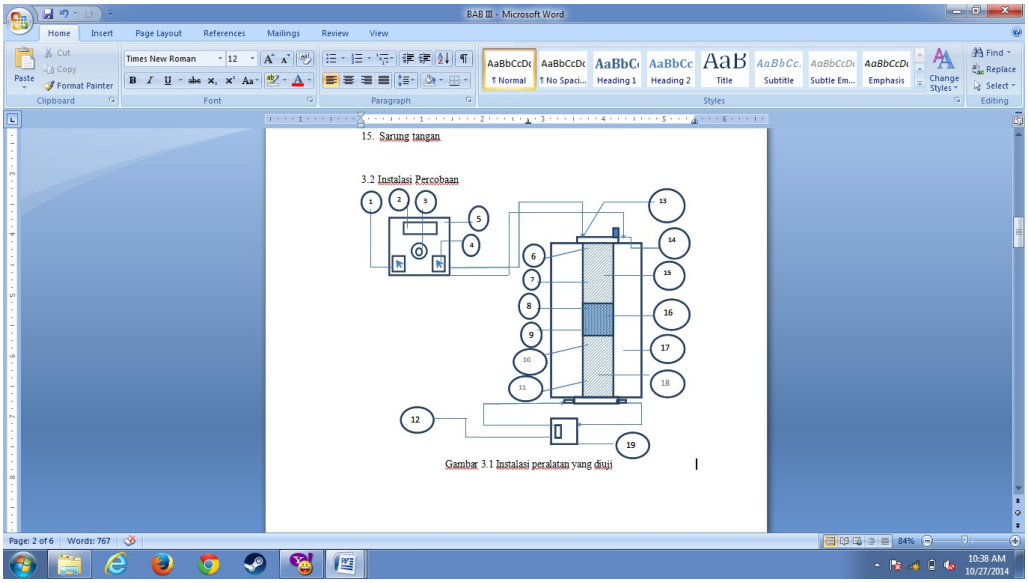
BAB III METODOLOGI

3.1 Peralatan dan Benda Kerja

1. Multimeter
2. Thermocouple selector
3. Thermocouple (1,2,3,4,5,dan 6)
4. Setpoint adjuster
5. Pompa
6. Thermocontrol referensi
7. Elemen panas
8. Logam perantara (1 dan 2)
9. Penampung air
10. Isolator
11. Thermocontrol
12. Spesimen (besi, alumunium, stainless steel)

3.2 Instalasi Percobaan

Instalasi percobaan menggunakan elemen panas, logam perantara 1, spesimen, dan logam perantara 2. Isolator membatasi kehilangan panas ke lingkungan. Enam thermocouple digunakan untuk membaca temperatur pada titik pengukuran, sedangkan pompa mensirkulasikan air pendingin. Susunan dan penomoran komponen mengikuti gambar pada modul.



Gambar 3.1 Instalasi percobaan uji konduksi (sumber: Modul Praktikum Konduksi & Konveksi, bagian Konduksi, Gambar 3).

Keterangan gambar:

1. Amperemeter
2. Thermocouple selector
3. Set point adjuster
4. Voltmeter
5. Thermocontrol
6. Thermocouple 1 (TC 1)
7. Thermocouple 2 (TC 2)
8. Thermocouple 3 (TC 3)
9. Thermocouple 4 (TC 4)

10. Thermocouple 5 (TC 5)

11. Thermocouple 6 (TC 6)

12. Pompa

13. Thermocontrol referensi

14. Elemen panas

15. Logam perantara 1

16. Spesimen

17. Isolator

18. Logam perantara 2

19. Penampung air

3.3 Prosedur Pengujian

Tahap Persiapan

1. Sarung tangan selalu digunakan, sebagai perlengkapan dan tindakan keselamatan diri.

2. Sistem peralatan uji konduksi dipastikan telah terinstalasi dengan baik dan benar sesuai dengan skema instalasi peralatan konduksi.

3. Thermocouple dipastikan terpasang baik dengan mengecek nilai yang ditunjukkan pada display digital thermocouple. Apabila digital thermocouple tidak menampilkan nilai temperatur yang relevan, pemasangan thermocouple pada spesimen dicek kembali atau atur kabel penghantar antara thermocouple selector dan termometer digital.

4. Thermocouple pada spesimen pada sistem peralatan uji konduksi dipasang, insulator ditutup dan dirapatkan, kemudian pemasangan heater dengan logam penghantar pada bagian atas sistem peralatan uji konduksi dikencangkan.

5. Thermocouple referensi pada heater dipasang.

6. Pada digital thermocouple dicek kembali pembacaan temperatur. Apabila digital thermocouple tidak menampilkan nilai temperatur yang relevan ulangi langkah (a).

Tahap Pengambilan Data

1. Pompa dipastikan mensirkulasi air pendingin dengan baik.

2. Thermocontrol dinyalakan dengan menekan saklar tegangan thermocontrol pada posisi ON.

3. Set point thermocontrol diatur pada nilai 100 °C.

4. Data siap diambil dengan set waktu tunggu minimum 10 menit setelah set point 100 °C diatur. Data yang diambil terdapat pada lembar data praktikum konduksi. Pengambilan data arus dapat dilihat pada amperemeter, data tegangan dapat dilihat pada voltmeter, dan data temperatur tiap titik dapat dilihat pada digital thermometer dengan mengatur set point thermoselector.

5. Pengambilan data dilakukan tiap spesimen dengan kenaikan set point thermocontrol sebesar 25 °C hingga set point thermocontrol mencapai nilai 150 °C. Waktu tunggu pengambilan data minimum 5 menit untuk tiap kenaikan nilai set point thermocontrol.

6. Setelah pengambilan data selesai, set point thermocontrol diatur pada nilai 0 °C dan thermocontrol dimatikan dengan menekan saklar tegangan thermocontrol pada posisi OFF.

7. Prosedur persiapan dilakukan hingga pengambilan data untuk masing-masing spesimen, mulai dari stainless steel, besi, kemudian aluminium, dan dengan waktu pendinginan minimum 5 menit. Pendinginan sistem peralatan uji dilakukan dengan air pendinginan tetap disirkulasikan dan juga spesimen yang telah diambil data dilepaskan.

8. Setelah pengambilan data dilakukan untuk spesimen yang terakhir, yakni aluminium, voltage regulator dimatikan dengan mengatur tegangannya pada nilai 0 volt. Kemudian lepaskan kabel supply untuk pompa.

9. Sistem peralatan uji konduksi dikembalikan dan dirapikan pada kondisi semula.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Bergman, T. L., dan Lavine, A. S. (2017). *Fundamentals of Heat and Mass Transfer*, edisi ke-8. Hoboken: John Wiley & Sons. ISBN 978-1-119-32042-5. Sumber: buku elektronik yang diberikan praktikan.

[2] Tim Praktikum Perpindahan Panas. (2026). *Briefing Praktikum Perpindahan Panas*. Bahan briefing yang diberikan praktikan. Identitas tim penyusun tidak dinyatakan pada slide.

[3] Carslaw, H. S., dan Jaeger, J. C. (1959). *Conduction of Heat in Solids*, edisi ke-2. Oxford University Press. Identitas bibliografis dirujuk dari daftar pustaka buku [1], Bab 4.

[4] Özisik, M. N. (1980). *Heat Conduction*. Wiley-Interscience. Identitas bibliografis dirujuk dari daftar pustaka buku [1], Bab 4.

Catatan akses sumber: buku [1] tersedia dan diperiksa langsung. Sumber [3]–[4] merupakan rujukan lanjutan yang identitasnya diperiksa melalui bibliografi [1], bukan klaim akses teks lengkapnya. Upaya penelusuran daring ke Crossref, Google Books dan Wiley pada penyusunan revisi ditolak jaringan (403).